# 멀티 테넌트 네트워킹 API 메소드

## Element Software

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/api/concept_element_api_virtual_network_naming_conventions.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

멀티 테넌트 네트워킹 API 메소드 . . . . . 1
멀티테넌트 가상 네트워크 설정을 위한 전제 조건 . . . . . 1
가상 네트워킹 작업 순서 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
가상 네트워크 명명 규칙 . . . . . 1
AddVirtualNetwork 를 참조하십시오 . . . . . 2
ModifyVirtualNetwork의 약어입니다 . . . . . 4
목록가상네트워크 . . . . . 8
RemoveVirtualNetwork 를 참조하십시오 . . . . . 11

# 멀티 테넌트 네트워킹 API 메소드

Element 스토리지 클러스터의 멀티테넌트 네트워킹에서는 계층 3 라우팅 없이 개별 논리 네트워크에 있는 여러 클라이언트 간의 트래픽을 하나의 요소 스토리지 클러스터에 연결할 수 있습니다.

스토리지 클러스터에 대한 연결은 VLAN 태그 지정을 사용하여 네트워킹 스택에서 분리됩니다.

## 멀티테넌트 가상 네트워크 설정을 위한 전제 조건

- 스토리지 노드의 가상 네트워크에 할당할 클라이언트 네트워크 IP 주소 블록을 식별해야 합니다.
- 모든 스토리지 트래픽의 엔드포인트로 사용할 클라이언트 스토리지 네트워크 IP(SVIP) 주소를 식별해야 합니다.

## 가상 네트워킹 작업 순서

1. AddVirtualNetwork 메서드를 사용하여 입력한 IP 주소를 대량으로 프로비저닝할 수 있습니다.

   가상 네트워크를 추가하면 클러스터가 자동으로 다음 단계를 수행합니다.

   - 각 스토리지 노드는 가상 네트워크 인터페이스를 생성합니다.
   - 각 스토리지 노드에는 가상 SVIP를 사용하여 라우팅할 수 있는 VLAN 주소가 할당됩니다.
   - VLAN IP 주소는 노드가 재부팅될 경우 각 노드에서 유지됩니다.
2. 가상 네트워크 인터페이스 및 VLAN 주소가 할당되면 클라이언트 네트워크 트래픽을 가상 SVIP에 할당할 수 있습니다.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- 가상 네트워크 명명 규칙
- AddVirtualNetwork 를 참조하십시오
- ModifyVirtualNetwork의 약어입니다
- 목록가상네트워크
- RemoveVirtualNetwork 를 참조하십시오
- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## 가상 네트워크 명명 규칙

NetApp Element 스토리지 시스템은 시스템의 모든 오브젝트에 대한 고유한 식별자로 점점 더 많은 숫자를 사용합니다.

새 볼륨을 생성할 때 새 볼륨 ID는 정확히 1의 증가입니다. 이 규칙은 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터의 가상 네트워크에 적용됩니다. Element 클러스터에서 생성한 첫 번째 가상 네트워크의 VirtualNetworkID는

1입니다. 이 ID는 VLAN 태그 번호와 동일하지 않습니다.

API 메서드에서 언급한 대로 VirtualNetworkID 및 VirtualNetworkTag(VLAN 태그)를 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

# AddVirtualNetwork 를 참조하십시오

## AddVirtualNetwork 메서드를 사용하여 새 가상 네트워크를 클러스터 구성에 추가할 수 있습니다.

가상 네트워크를 추가하면 각 노드에 대한 인터페이스가 생성되고 각 인터페이스에 가상 네트워크 IP 주소가 필요합니다. 이 API 메소드에 대해 매개 변수로 지정한 IP 주소의 수는 클러스터의 노드 수보다 크거나 같아야 합니다. 시스템은 가상 네트워크 주소를 대량 프로비저닝하고 개별 노드에 자동으로 할당합니다. 가상 네트워크 주소를 노드에 수동으로 할당할 필요는 없습니다.

> AddVirtualNetwork 메서드는 새 가상 네트워크를 만드는 데만 사용됩니다. 기존 가상 네트워크를 변경하려면 를 사용합니다 ModifyVirtualNetwork의 약어입니다 방법.

### 매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 주소 블록 | 가상 네트워크에 포함할 고유한 IP 주소 범위 개체에 필요한 멤버:<br>• 시작: IP 주소 범위의 시작. (문자열)<br>• 크기: 블록에 포함할 IP 주소의 수입니다. (정수) | JSON 개체 어레이 | 없음 | 예 |
| 속성 | JSON 개체 형식의 이름-값 쌍 목록입니다. | JSON 개체 | 없음 | 아니요 |

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 게이트웨이 | 가상 네트워크 게이트웨이의 IP 주소입니다. 이 매개변수는 namespace 매개 변수가 true 로 설정된 경우에만 유효합니다. | 문자열 | 없음 | 아니요 |
| 이름 | 새 가상 네트워크에 대한 사용자 정의 이름입니다. | 문자열 | 없음 | 예 |
| 네임스페이스 | TRUE로 설정하면 네임스페이스와 여기에 포함된 가상 네트워크를 생성하고 구성하여 라우팅할 수 있는 스토리지 VLAN 기능을 활성화합니다. | 부울 | 없음 | 아니요 |
| 넷마스크 | 생성 중인 가상 네트워크에 대한 고유한 네트워크 마스크입니다. | 문자열 | 없음 | 예 |
| 비프 | 생성 중인 가상 네트워크의 고유한 스토리지 IP 주소입니다. | 문자열 | 없음 | 예 |
| 가상네트워크 태그 | 고유한 VLAN(가상 네트워크) 태그 지원되는 값은 1 - 4094입니다. | 정수 | 없음 | 예 |

- 참고: * 가상 네트워크 매개변수는 네임스페이스를 false로 설정할 때 각 가상 네트워크마다 고유해야 합니다.

## 반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 가상네트워크 ID | 새 가상 네트워크의 가상 네트워크 ID입니다. | 정수 |

### 요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "AddVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkTag": 2010,
    "name": "network1",
    "addressBlocks" : [
        { "start": "192.86.5.1", "size": 10 },
        { "start": "192.86.5.50", "size": 20 }
    ],
    "netmask" : "255.255.192.0",
    "gateway" : "10.0.1.254",
    "svip" : "192.86.5.200",
    "attributes" : {}
    "namespace" : true
  },
"id": 1
}
```

### 응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result":
      {
        "virtualNetworkID": 5
   }
}
```

### 버전 이후 새로운 기능

9.6

# ModifyVirtualNetwork의 약어입니다

## ModifyVirtualNetwork 메서드를 사용하여 기존 가상 네트워크의 특성을 변경할 수 있습니다.

이 방법을 사용하면 주소 블록을 추가하거나 제거하거나, 넷마스크를 변경하거나, 가상 네트워크의 이름 또는 설명을 수정할 수 있습니다. 또한 네임스페이스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있으며, 가상 네트워크에

네임스페이스가 설정되어 있는 경우 게이트웨이를 추가하거나 제거할 수도 있습니다.

> 이 메서드를 사용하려면 virtualNetworkID 또는 virtualNetworkTag가 매개 변수로 필요하지만 둘 다 필요하지 않습니다.

주의:

네임스페이스 매개 변수를 변경하여 기존 가상 네트워크에 라우팅 가능한 스토리지 VLAN 기능을 설정하거나 해제하면 가상 네트워크에서 처리되는 트래픽이 모두 중단됩니다. 예약된 유지 관리 창에서 네임스페이스 매개 변수를 변경하는 것이 가장 좋습니다.

## 매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 가상네트워크 ID | 수정할 가상 네트워크의 고유 식별자입니다. 이것은 클러스터에서 할당한 가상 네트워크 ID입니다. | 정수 | 없음 | 아니요 |
| 가상네트워크 태그 | 수정할 가상 네트워크를 식별하는 네트워크 태그입니다. | 정수 | 없음 | 아니요 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 주소 블록 | 이 가상 네트워크에 설정할 새 주소 블록입니다. 여기에는 기존 개체에 추가할 새 주소 블록이나 제거해야 하는 사용하지 않는 주소 블록을 생략할 수 있습니다. 또는 기존 주소 블록의 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 가상 네트워크 개체의 시작 주소 블록 크기만 늘릴 수 있으며 줄일 수는 없습니다. 이 개체에 필요한 멤버:<br>• 시작: IP 주소 범위의 시작. (문자열)<br>• 크기: 블록에 포함할 IP 주소의 수입니다. (정수) | JSON 개체 | 없음 | 아니요 |
| 게이트웨이 | 가상 네트워크 게이트웨이의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 namespace 매개 변수가 true 로 설정된 경우에만 유효합니다. | 문자열 | 없음 | 아니요 |
| 속성 | JSON 개체 형식의 이름-값 쌍 목록입니다. | JSON 개체 | 없음 | 아니요 |
| 이름 | 가상 네트워크의 새 이름입니다. | 문자열 | 없음 | 아니요 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 네임스페이스 | true로 설정하면 가상 네트워크를 다시 생성하고 네임스페이스를 구성하여 라우팅할 수 있는 스토리지 VLAN 기능을 활성화합니다. false로 설정하면 가상 네트워크에 대한 VRF 기능이 비활성화됩니다. 이러한 가치를 변경하면 이 가상 네트워크를 통해 실행되는 트래픽이 중단됩니다. | 부울 | 없음 | 아니요 |
| 넷마스크 | 이 가상 네트워크에 대한 새 네트워크 마스크입니다. | 문자열 | 없음 | 아니요 |
| 비프 | 이 가상 네트워크의 스토리지 가상 IP 주소입니다. 가상 네트워크의 SVIP는 변경할 수 없습니다. 다른 SVIP 주소를 사용하려면 새 가상 네트워크를 만들어야 합니다. | 문자열 | 없음 | 아니요 |

## 반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

## 요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "ModifyVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkID": 2,
    "name": "ESX-VLAN-3112",
    "addressBlocks": [
     {
      "start": "10.1.112.1",
      "size": 20
     },
     {
      "start": "10.1.112.100",
      "size": 20
     }
   ],
    "netmask": "255.255.255.0",
    "gateway": "10.0.1.254",
    "svip": "10.1.112.200",
    "attributes": {}
  },
  "id":1
}
```

### 응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
  "id": 1,
  "result": {
  }
}
```

### 버전 이후 새로운 기능

9.6

## 목록가상네트워크

"ListVirtualNetworks" 방법을 사용하여 클러스터에 대해 구성된 모든 가상 네트워크를 나열할 수 있습니다.

이 방법을 사용하여 클러스터의 가상 네트워크 설정을 확인할 수 있습니다. 이 방법에 필요한 매개 변수가 없습니다. 그러나 결과를 필터링하기 위해 하나 이상의 virtualNetworkID 또는 virtualNetworkTag 값을 전달할 수 있습니다.

## 매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 가상네트워크 ID | 네트워크 ID - 단일 가상 네트워크의 목록을 필터링합니다. | 정수 | 없음 | 아니요 |
| 가상네트워크 태그 | 네트워크 태그 - 단일 가상 네트워크의 목록을 필터링합니다. | 정수 | 없음 | 아니요 |
| 가상네트워크 ID | 목록에 포함할 네트워크 ID입니다. | 정수 배열 | 없음 | 아니요 |
| 가상네트워크 태그 | 목록에 포함할 네트워크 태그입니다. | 정수 배열 | 없음 | 아니요 |

## 반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|
| 가상네트워크 | 가상 네트워크 IP 주소를 포함하는 객체입니다. | 가상네트워크 |

## 요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "ListVirtualNetworks",
  "params": {
     "virtualNetworkIDs": [5,6]
   },
"id": 1
}
```

## 응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "virtualNetworks": [
   {
    "addressBlocks": [
   {
    "available": "11000000",
    "size": 8,
    "start": "10.26.250.207"
   }
 ],
    "attributes": null,
    "gateway": "10.26.250.254",
    "name": "2250",
    "namespace": false,
    "netmask": "255.255.255.0",
    "svip": "10.26.250.200",
    "virtualNetworkID": 2250
   },
   {
     "addressBlocks": [
   {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.241.207"
   }
  ],
     "attributes": null,
     "gateway": "10.26.241.254",
     "name": "2241",
     "namespace": false,
     "netmask": "255.255.255.0",
     "svip": "10.26.241.200",
     "virtualNetworkID": 2241
   },
  {
     "addressBlocks": [
  {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.240.207"
   }
  ],
     "attributes": null,
     "gateway": "10.26.240.254",
```

```
      "name": "2240",
      "namespace": false,
      "netmask": "255.255.255.0",
      "svip": "10.26.240.200",
      "virtualNetworkID": 2240
     },
    {
   }
  ]
 }
```


### 버전 이후 새로운 기능

9.6

## RemoveVirtualNetwork 를 참조하십시오

RemoveVirtualNetwork 메서드를 사용하여 이전에 추가한 가상 네트워크를 제거할 수 있습니다.

> 이 메서드를 사용하려면 virtualNetworkID 또는 virtualNetworkTag가 매개 변수로 필요하지만 둘 다 필요하지 않습니다.

> 연결된 이니시에이터가 있으면 가상 네트워크를 제거할 수 없습니다. 먼저 이니시에이터 연결을 해제한 다음 가상 네트워크를 제거합니다.

### 매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

| 이름 | 설명 | 유형 | 기본값 | 필수 요소입니다 |
|---|---|---|---|---|
| 가상네트워크 ID | 제거할 가상 네트워크를 식별하는 네트워크 ID입니다. | 정수 | 없음 | 예 |
| 가상네트워크 태그 | 제거할 가상 네트워크를 식별하는 네트워크 태그입니다. | 정수 | 없음 | 예 |

### 반환 값

이 메서드에는 반환 값이 없습니다.

## 요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "RemoveVirtualNetwork",
  "params": {
     "virtualNetworkID": 5
    }
}
```

## 응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

## 버전 이후 새로운 기능

9.6

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.